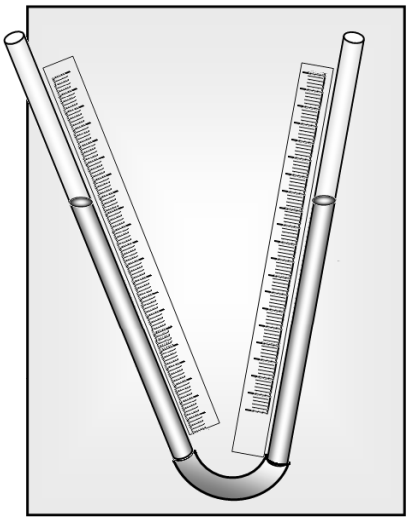
## Задача 9-1. «Вода и масло»

**Приборы и оборудование**: две собранные установки, описание которых дано ниже; Масло подсолнечное вода, 2 шприца, стаканчики одноразовые, секундомер.

Плотность воды считать равной $\rho_0 = 1{,}00 \cdot 10^3 \frac{кг}{м^3}$.

### Часть 1. Сообщающиеся сосуды.

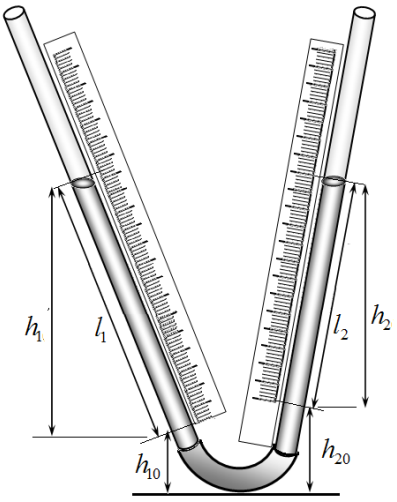


Эта часть работы выполняется на установке, показанной на рис. 1.

Две стеклянные трубки соединенные снизу резиновым шлангом закреплены на вертикально расположенном куске картона, рядом с трубками приклеены полоски миллиметровой бумаги. Трубки расположены под некоторыми различными углами к вертикали. Начала отсчета шкал также могут находиться не на одном уровне. С помощью шприцов (***один для масла, второй для воды!***) в трубки можно доливать воду и масло.

***Будьте аккуратны! Добавляйте воду и масло не спеша, постарайтесь поменьше его вылить на свою одежду! При необходимости вы можете слить жидкости из трубок, сняв всю установку со штатива!***

### Теоретическое описание.




Пусть в обеих трубках находится вода. Обозначим высоты начал отсчета обеих шкал $h_{10}, h_{20}$ (они вам неизвестны, да и не нужны!). С помощью шкал (полосок миллиметровой бумаги) вы можете (и должны) измерять длины столбиков воды в трубках $l_1, l_2$. Обозначим $h_1, h_2$ - высоты, измеренные по вертикали обоих столбиков. Очевидно, что

$$\begin{aligned} h_1 &= k_1 l_1 \\ h_2 &= k_2 l_2 \end{aligned} . \qquad (1)$$

где $k_1, k_2$ - некоторые постоянные коэффициенты (они вам не известны, но могут понадобиться!).

1.1 Запишите условия равновесия воды в трубке, выразите из него зависимость длины столба $l_2$ от длины столба $l_1$ - $l_2(l_1)$.

1.2 Медленно добавляя воду в трубки, проведите измерения длин столбиков в обеих трубках. По полученным данным постройте график зависимости $l_2(l_1)$.

1.3 С помощью построенного графика определите отношение коэффициентов $\frac{k_1}{k_2}$, которые входят в формулы (1).

Заполните трубки водой примерно наполовину. Теперь вам необходимо добавлять в одну из трубок подсолнечное масло. Во вторую трубку при необходимости можно добавлять воду. Но, прежде, чем вы начнете …

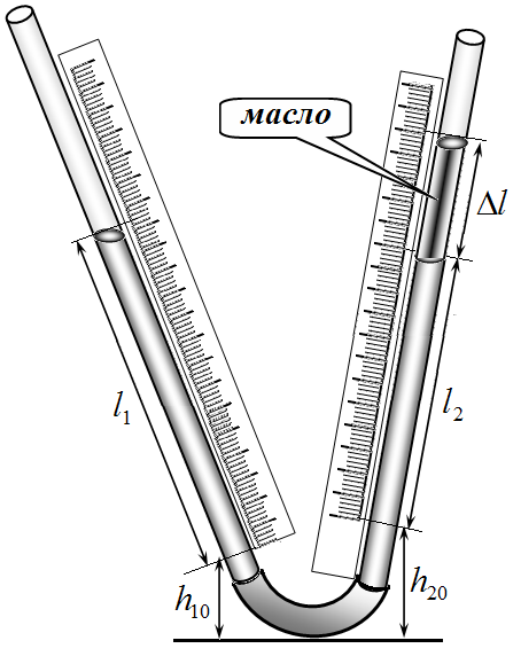
**Опять теоретическое описание.**

Все прежние обозначения оставляем в силе и добавляем к ним $\Delta l$ - длину столбика масла в трубке и $\rho_1$ - плотность масла.

1.4 Запишите условия равновесия жидкостей в этом случае. Получите уравнение, связывающее длины столбиков воды, масла и их плотности. Это уравнение можно привести к виду

$$al_1 + bl_2 = F(\Delta l), \qquad (2)$$

где $a, b$ - уже известные коэффициенты, $F(\Delta l)$ - некоторая простая функция от длины столбика масла. Получите уравнение вида (2), так как оно позволяет достаточно просто определить плотность масла по экспериментальным данным.




1.5 Постепенно добавляя масло в одну трубку, проведите измерения величин $l_1, l_2, \Delta l$.

1.6. Используя полученное уравнение (2) и экспериментальные данные определите плотность масла.